Visualisation et Analyse de Données

SED-1516 A00

Livrable 4

Variations des concentrations de polluants atmosphériques dans des villes urbaines et rurales de l'Ontario (2015-2024)

Groupe 5

Dashinee M Parmanum

Sarah F. Ouangré

Université d'Ottawa

Date de soumission : 13 avril 2026

Contribution dans le Groupe 5

Tâches	Dashinee	Sarah	AI	Total
Page titre	50%	50%	0%	100%
Description des tâches	100%	0%	0%	100%
Introduction	0%	100%	0%	100%
Ensemble de données	0%	100%	0%	100%
Exploration et analyse	75%	25%	0%	100%
Visualisation des données	90%	10%	0%	100%
Conclusions finales et recommandations	100%	0%	0%	100%
Références et annexe	50%	50%	0%	100%
Présentation et mise en forme du rapport	50%	50%	0%	100%
Signature				

Description des tâches

Tâche 1 : Page titre

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Remplissage du modèle de page titre avec le numéro du livrable, le titre du projet, nos noms, nos numéros étudiants et la date de soumission.

Tâche 2 : Description des tâches

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Fournir de l'information sur chaque tâche et définir la ou les personnes responsables pour une contribution équitable des membres.

Tâche 3 : Introduction

Responsable : Sarah

Description : Présentation du domaine d'étude, l'importance du sujet, les techniques d'analyse utilisées, les parties prenantes ainsi que les hypothèses de recherche.

Tâche 4 : Ensemble de données

Responsable : Sarah

Description : Description détaillée de l'ensemble de données, incluant la source, la structure, le nombre d'observations, les variables principales, ainsi qu'une évaluation de la fiabilité et des biais potentiels.

Tâche 5 : Exploration et analyse

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Nettoyage des données, transformation et préparation de l'ensemble de données, suivi d'analyses statistiques afin d'identifier les tendances et de tester les hypothèses.

Tâche 6 : Visualisation des données

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Conception et développement des tableaux de bord dans Power BI, incluant la connexion des données, la structuration des visuels et la justification des choix de visualisation.

Tâche 7 : Conclusions finales et recommandations

Responsable : Dashinee

Description : Conclusions basées sur les analyses effectuées, validation des hypothèses, identification des limites du projet, ainsi que formulation de recommandations pour les utilisateurs des données et les décideurs.

Tâche 8 : Références et annexe

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Ajout de la liste des références et rédaction de l'annexe.

Tâche 9 : Présentation et mise en forme du rapport

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Vérification du rapport pour éliminer les fautes d'orthographe et de grammaire. Organisation et mise en forme du rapport pour rendre la structure plus fluide.

Table des Matières

1. Introduction 5
2. Ensemble de données 6
3. Exploration et analyse 7
3.1. Nettoyage des données 7
3.2. Analyse agrégée 7
3.3. Analyse comparative 12
3.4. Analyse de régression 15
4. Visualisation des données 17
4.1. Connexion et modélisation 17
4.2. Dashboard 17
4.2.1. Page 1 - Survol 18
4.2.2. Page 2 - Urbain vs rural 19
4.2.3. Page 3 - Impact COVID 21
4.2.4. Visualisation complémentaire 22
5. Conclusions finales et recommandations 24
5.1. Atteinte des objectifs et validation des hypothèses 24
5.2. Découvertes inattendues 25
5.3. Ce qui a bien fonctionné 25
5.4. Limites et difficultés 26
5.5. Recommandations 27
Références 28
Annexe 29

Table des Figures

Figure1. Tendances annuelles de concentrations de dioxyde d'azote et d'ozone troposphérique dans les villes urbaines 8
Figure2. Tendance annuelle de concentrations en particules fines pour les villes rurales. 9
Figure3. Tendances annuelles pour les concentrations d'oxydes d'azote. 9

Figure4. Variations mensuelles des concentrations d'oxydes d'azote et de particules fines dans les villes urbaines. 10
Figure5. Tendance mensuelle de concentrations en PM2.5 pour les villes rurales. 10
Figure6. Tendance mensuelle de concentrations en oxydes d'azote pour les villes rurales. 11
Figure7. Tendance mensuelle de concentrations en ozone troposphérique pour les villes rurales. 12
Figure8. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu rural. 13
Figure9. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu urbain..... 13
Figure10. Comparaison des concentrations de NOx entre les milieux ruraux et urbains. 14
Figure11. Comparaison des concentrations de PM2.5 entre les milieux ruraux et urbains 15
Figure12. Page 1 – Survol..... 19
Figure13. Page 2 – Villes urbaines vs rurales (avec info-bulle sur Belleville)..... 20
Figure14. Page 3 – Impact de la pandémie de COVID19..... 22
Figure15. Option de drillthrough disponible lors d'un clic droit sur une bulle représentant une ville sur la carte (exemple : station Toronto Downtown – Page 2). 23
Figure16. Page de drillthrough affichant les tendances et statistiques détaillées des polluants pour la station sélectionnée (Toronto). 23

Liste de Tableaux

Tableau1. Régression linéaire des moyennes mensuelles de concentrations de polluants en milieux rural et urbain (2015-2024) 16
Tableau2. Moyenne globale par polluant par zone sur 10 ans (2015-2024) 20

1. Introduction

Cette étude analyse la qualité de l'air en Ontario entre 2015 et 2024. Elle examine les concentrations de cinq polluants (NO, NO_2, NO_x, $PM_{2.5}$, et O_3) dans 6 villes ayant deux contextes différents : urbains (Ottawa, Toronto, Windsor) et rural (Parry Sound, Belleville, Kingston).

Ce sujet est important sur le plan sanitaire et environnemental. Au Canada, la pollution atmosphérique contribue à environ 15300 décès prématurée par année dont 6600 décès dans la province de l'Ontario [1]. Les polluants issus du trafic routier tels que les oxydes d'azote (NO, NO_2, NO_x) et les particules fines ($PM_{2.5}$) sont associés à une augmentation de la mortalité prématurée et des maladies respiratoires [2]. La période d'étude couvre également la pandémie de Covid 19, qui a provoqué une baisse brutale de 8,8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone au cours du premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019 [3]. Cela permet ainsi d'évaluer l'impact direct de l'activité humaine sur la composition atmosphérique. Par ailleurs, plusieurs règlementations ont été mise en place telles que la loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) en 1999, les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant et la tarification du carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre [4].

Pour explorer les données, les statistiques descriptives telles que la moyenne, la médiane, écart-type et des visualisations graphiques seront utilisées afin de décrire les distributions et comparer les milieux urbains et ruraux. Une régression linéaire simple permettra d'analyser les tendances temporelles entre 2015 et 2024. L'année 2020 sera comparée avec les années précédentes pour évaluer l'effet de la pandémie.

Nous émettons les hypothèses suivantes :

1. Les concentrations de polluants primaires (NO, NO_2, NO_x, $PM_{2.5}$) seront significativement plus élevées en milieu urbain qu'en milieu rural en raison de la densité de la circulation automobile et des sources anthropiques.
2. Une baisse marquée des concentrations de NO, NO_2, NO_x sera observée en 2020 comparer aux années précédentes due à la réduction des activités économiques et du transport durant le confinement.
3. Une tendance à la baisse des concentrations de NO_2, NO_x, et $PM_{2.5}$ sera observé entre 2015 et 2025 due aux politiques environnementales.

Trois tableaux de bord ont été créés pour répondre et produire des visuels à nos trois hypothèses. Le premier présente un survol général des données pour identifier les tendances des concentrations de polluants sur une période de dix années. Le deuxième tableau de bord montre les différences dans la qualité d'air entre les milieux urbains et les villes ruraux. Le troisième tableau présente les effets de la pandémie sur la qualité de l'air. Ces visualisations seront destinées à un ensemble de parties prenantes : les décideurs gouvernementaux (fédéraux, provinciaux et municipaux), les planificateurs municipaux et agences de transport, les chercheurs en environnement et en santé publique ainsi que le grand public.

2. Ensemble de données

L'ensemble des données sélectionné regroupe des mesures horaires de concentrations de polluants atmosphériques collectées dans six villes de la province de l'Ontario sur une période de 10 ans. Cette période s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024. Les villes étudiées comprennent trois milieux urbains (les centres-villes de Toronto, de Windsor et d'Ottawa) et trois milieux ruraux (Belleville, Parry Sound et Kingston). Cinq polluants, avec des concentrations exprimées en microgrammes par mètre cube, seront analysés: l'oxyde d'azote, le dioxyde d'azote, les oxydes d'azote, l'ozone au sol et les particules fines (PM2.5). Les polluants SO2 et CO ont été exclus, car de nombreux jours manquaient dans la plupart des villes, rendant les données trop fragmentaires pour une analyse fiable. Les principales catégories incluent le type de polluant, la date de mesure, les concentrations à chaque heure (H01 à H24) et les descriptions sur les stations de mesure (localisation, altitude et hauteur de l'instrument).

L'ensemble des données contient environ 3653 lignes pour chaque polluant dans chacune des six stations. Cela est suffisant pour permettre à chaque membre du groupe d'effectuer des analyses de manière indépendante car ces analyses seront réalisées dans chaque ville individuellement, dans chaque contexte (rural et urbain) et entre les contextes.

Toutefois, certaines concentrations de polluants sont manquantes pour certaines villes ou périodes. Par exemple, la valeur 9999 est utilisé pour indiquer les données invalides ou absentes.

L'ensemble des données provient du site Qualité de l'air Ontario, un réseau officiel du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario [5], ce qui en fait une source fiable et reconnue pour les statistiques environnementales au niveau provincial.

Les données sont collectées par des capteurs automatisés en continu aux stations fixes, avec des mesures horaires transmises en temps réel au public via la Cote air santé de l'Ontario, affichées toutes les heures, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Le site précise que « Les mesures de la qualité de l'air de la présente page Web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n'ont pas été vérifiées ». Cela introduit des risques d'erreurs due à des mauvais fonctionnements d'instruments, des interruptions de télémesure ou des périodes de calibration.

Des biais peuvent être déduits : les stations urbaines (les centres-villes de Toronto, d'Ottawa, et de Windsor) captent davantage de pollution locale liée à la circulation et à l'industrie, tandis que les stations rurales (Kingston, Parry Sound, Belleville) reflètent des niveaux de fond plus faibles, ce qui peut accentuer les disparités observées.

3. Exploration et analyse

3.1. Nettoyage des données

Chaque ville a d'abord été traitée séparément dans des feuilles individuelles pour chaque polluant. Pour chaque jour, les statistiques suivantes ont été calculées : moyenne (mean), mode, médiane (median), maximum (max) et minimum (min). Les valeurs invalides, représentées par -999 ou 9999, ont été exclues du calcul.

Une fois les statistiques quotidiennes calculées pour chaque ville et chaque polluant, les données ont été consolidées par ville. Les lignes correspondantes à des jours incomplets (toutes les heures étaient invalides, ce qui rendrait la moyenne invalide) ont été supprimées.

Toutes les villes ont été combinées dans le fichier *combined_cities.xlsx*, de sorte que chaque ligne représente un jour pour une ville donnée, avec les valeurs pour tous les polluants. Cela a permis de disposer d'un jeu de données homogène pour toutes les villes et tous les polluants, prêt pour l'analyse comparative et temporelle.

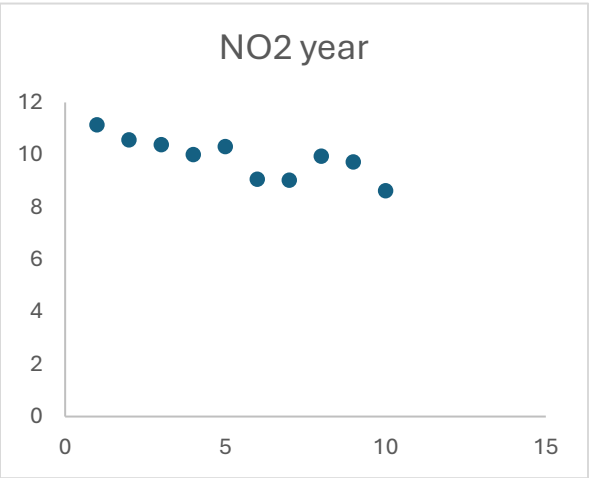
3.2. Analyse agrégée

Les données quotidiennes nettoyées ont été agrégées en moyennes annuelles (pour observer les tendances à long terme) et mensuelles (pour identifier les variations saisonnières) à l'aide de

tableaux croisés dynamiques. Des visualisations sous forme de graphiques linéaires et de nuages de points ont également été créées afin de mieux représenter les tendances observées.

Tendances annuelles

Dans les milieux urbains (Toronto, Ottawa, Windsor), les concentrations des polluants liés au trafic (PM2.5, NOx, NO2 et NO) restent globalement stables sur la période 2015-2024. Une légère diminution est observable autour de 2020, probablement liée à la réduction du trafic et des activités industrielles durant les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 (Figure1). L'ozone (O3), polluant secondaire formé par réaction photochimique des précurseurs dans l'air, présente une évolution plus variable, avec une baisse en 2019-2020, une hausse en 2021-2023, puis une diminution en 2024, reflétant les variations pour l'intensité du rayonnement solaire (Figure1).



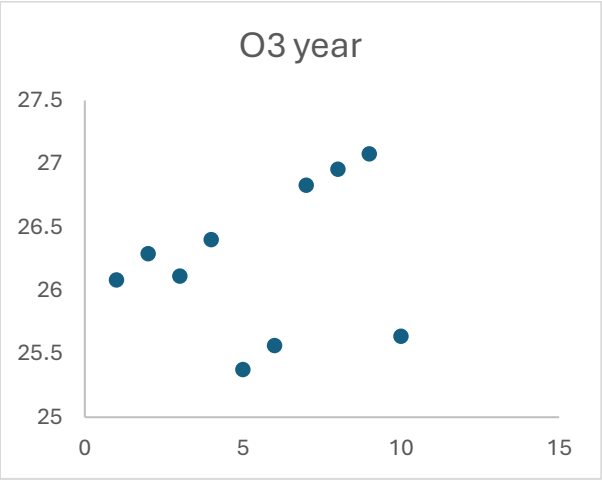


Figure1. Tendances annuelles de concentrations de dioxyde d'azote et d'ozone troposphérique dans les villes urbaines.

Dans les milieux urbains (Parry Sound, Belleville et Kingston), les tendances sont similaires mais certains polluants montrent des variations plus prononcées. Les concentrations de NO2 et NOx affichent une tendance générale à la baisse, suggérant une amélioration progressive de la qualité de l'air (Figure3). Les niveaux de PM2.5 restent relativement stables, sauf pour un pic marqué en 2023, vraisemblablement lié aux feux de forêt, suivi d'une baisse en 2024 (voir Figure2). Le monoxyde d'azote (NO) présente une variabilité modérée. L'ozone (O3) reste

relativement élevé et fluctuant, avec un déclin notable à partir de 2023, cohérent avec les conditions météorologiques et la variation des précurseurs chimiques.

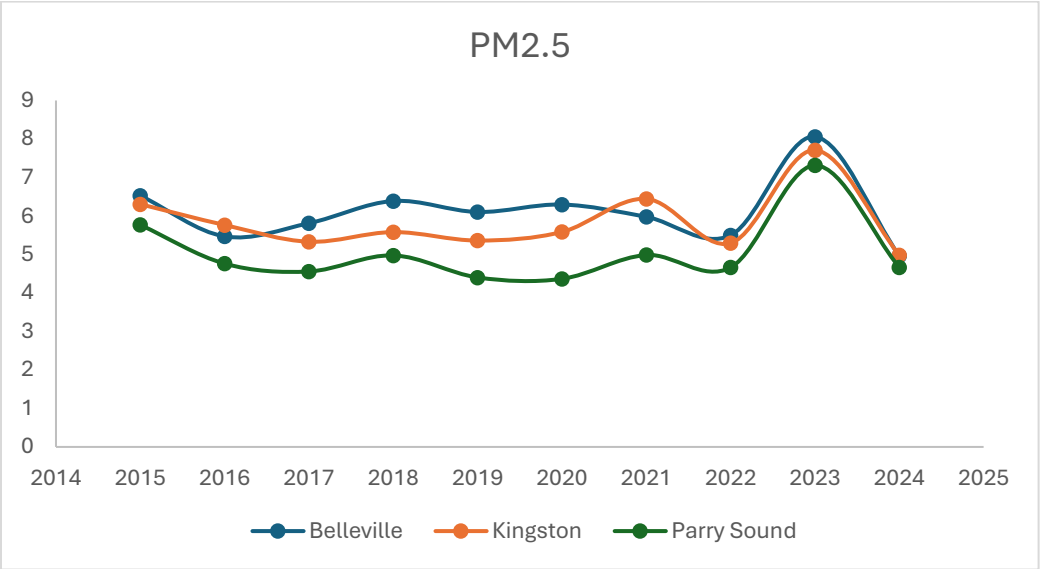


Figure2. Tendance annuelle de concentrations en particules fines pour les villes rurales.

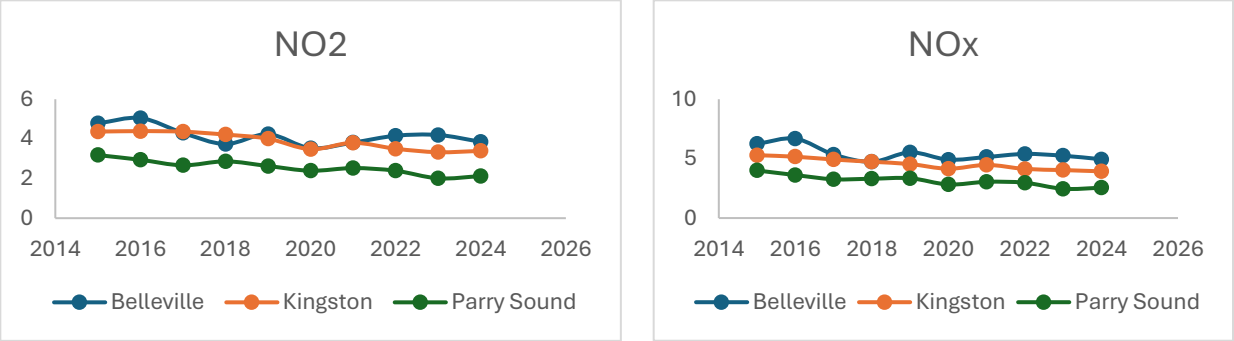


Figure3. Tendances annuelles pour les concentrations d'oxydes d'azote.

Tendances mensuelles

Les polluants présentent des variations saisonnières marquées. Dans le contexte urbain, les concentrations de PM2.5 fluctuent modérément, avec une baisse au printemps (avril), un pic en début d'été (juin), puis une diminution à l'automne (octobre), possiblement liée aux variations saisonnières de la météo et du chauffage résidentiel (Figure4). L'ozone (O3) suit une courbe saisonnière typique, avec un pic au printemps et en été (mai–juin), reflétant sa formation

photochimique sous l'effet du rayonnement solaire. Les polluants liés au trafic (NOx, NO_2, NO) présentent des tendances inverses, avec des concentrations plus faibles en été, notamment en juillet, probablement dues à la réduction du trafic estival, et plus élevées en hiver, lorsque le trafic et les émissions de chauffage augmentent (figure 4). Un pic supplémentaire de NO est observé en novembre, possiblement en lien avec des conditions météorologiques stables favorisant l'accumulation des polluants.

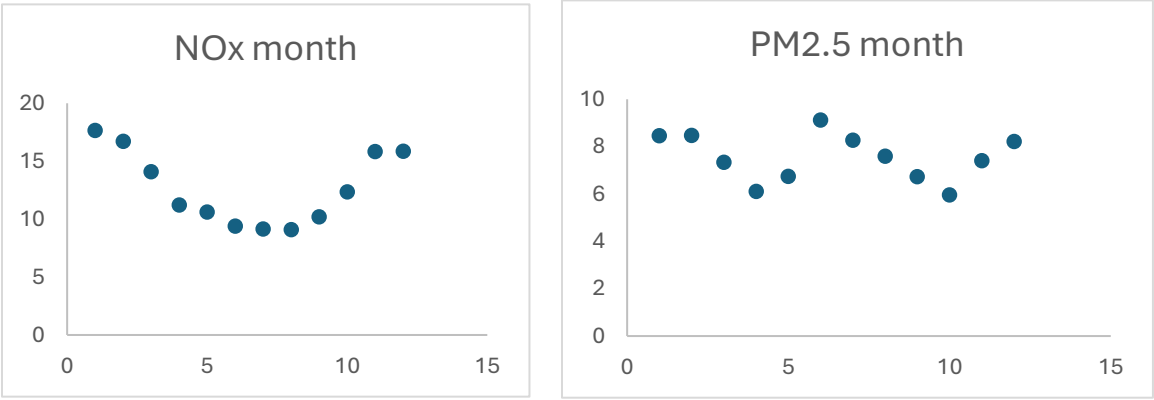


Figure4. Variations mensuelles des concentrations d'oxydes d'azote et de particules fines dans les villes urbaines.

En contexte rural, les concentrations de PM2.5 présentent un comportement bimodal, avec un premier pic en hiver (février), lié au chauffage domestique et aux conditions météorologiques stables, et un second en début d'été (juin), probablement associé aux feux de végétation ou à la poussière saisonnière, tandis que les niveaux les plus bas sont observés en automne (Figure5).

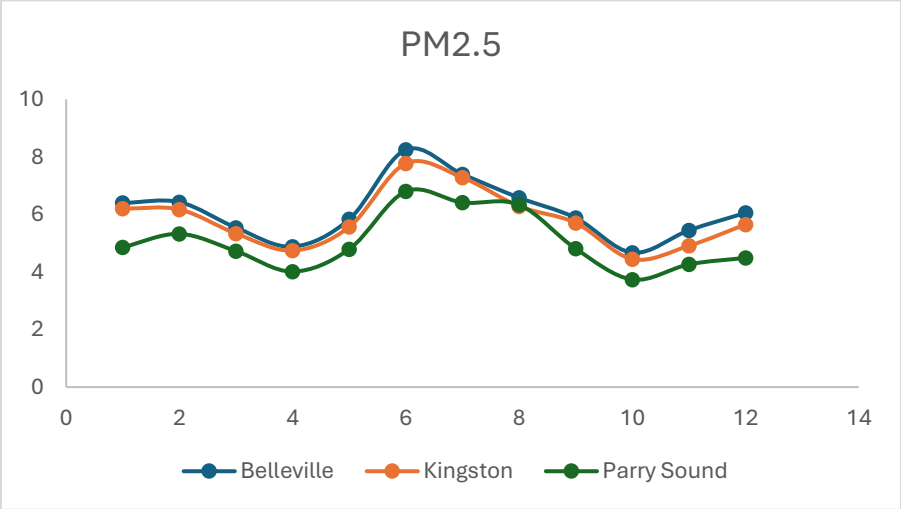


Figure5. Tendance mensuelle de concentrations en PM2.5 pour les villes rurales.

Les polluants liés au trafic (NOx, NO_2, NO) dans les zones rurales suivent un profil en U inversé, avec des concentrations plus élevées en hiver et plus faibles en été, en raison de la baisse du trafic et de la dispersion atmosphérique plus efficace (Figure6).

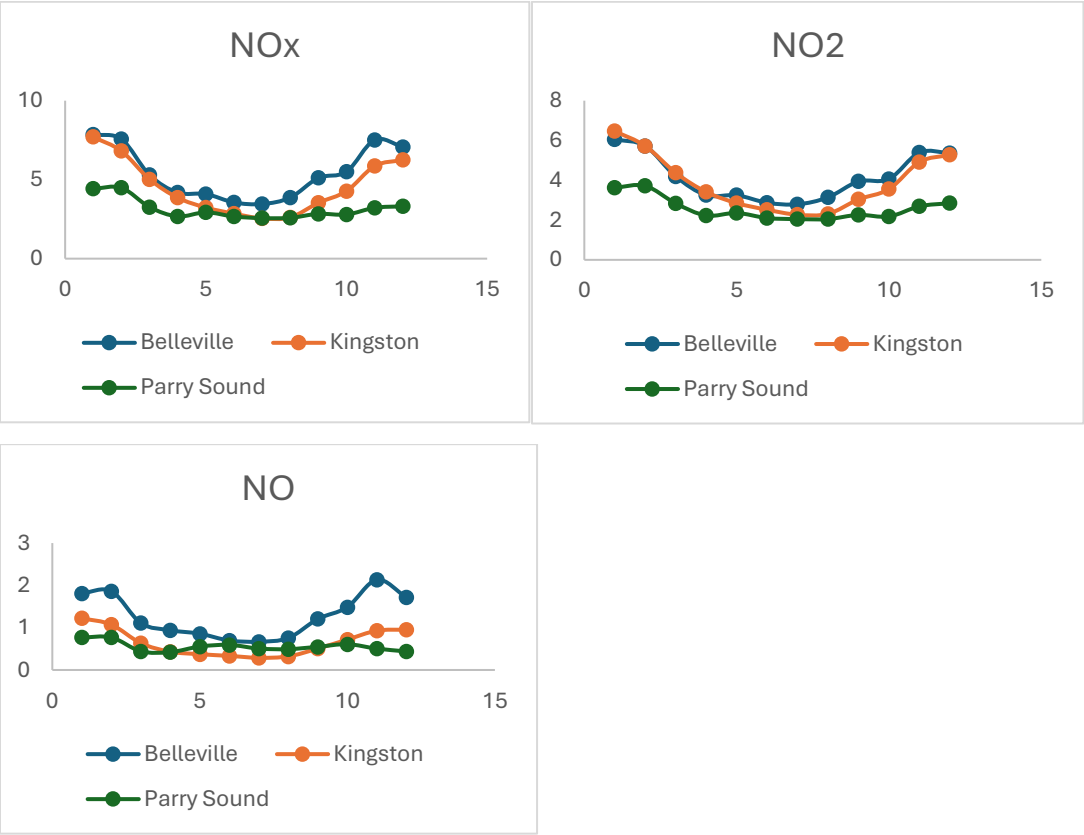


Figure6. Tendance mensuelle de concentrations en oxydes d'azote pour les villes rurales.

À l'inverse de polluants de trafic, l'ozone (O3) présente une tendance opposée, avec des concentrations qui augmentent dès le printemps, culminent en été, puis diminuent progressivement à l'automne pour atteindre un minimum en hiver, en lien avec la disponibilité du rayonnement solaire et la quantité de précurseurs chimiques présents (Figure7).

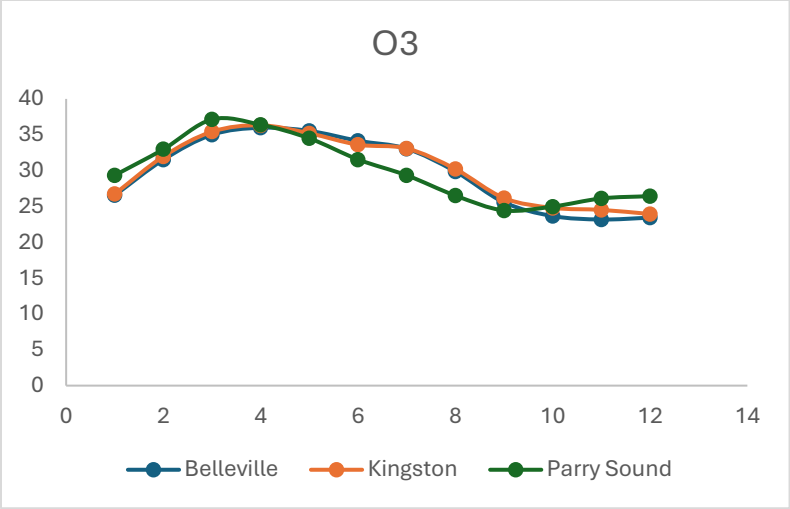


Figure7. Tendance mensuelle de concentrations en ozone troposphérique pour les villes rurales.

Conclusion

Ces résultats montrent que les tendances à long terme et les variations saisonnières sont importantes pour comprendre la qualité de l'air. Ils confirment nos hypothèses :

- Les polluants liés au trafic ont diminué en 2019-2020, probablement à cause des mesures de confinement.
- Certains polluants, comme NO2 et NOx, montrent une tendance à la baisse en milieu rural, indiquant une amélioration progressive de la qualité de l'air.

3.3. Analyse comparative

Avant vs après la pandémie - dioxyde d'azote (NO2)

En milieu rural, le test t donne une valeur de p de $7{,}73 \times 10^{-7}$, confirmant que la diminution de 13,8 % de la moyenne n'est pas due au hasard. Le graphique de la Figure8 montre aussi une baisse notable des niveaux de NO2 entre 2019 et 2020, accompagnée d'une réduction de la médiane, de la variabilité et des valeurs aberrantes.

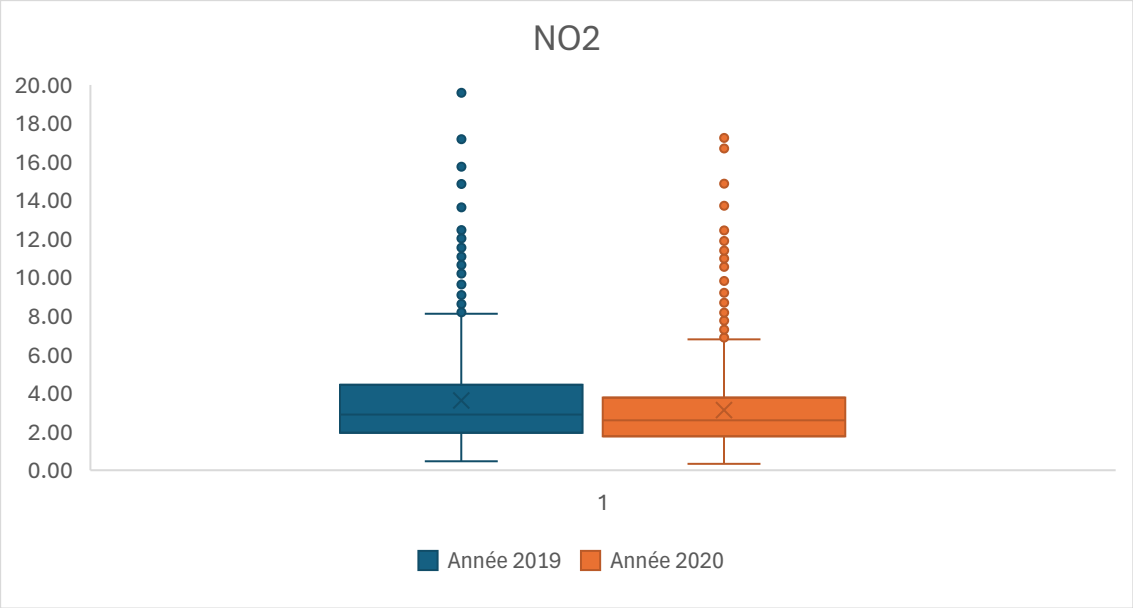


Figure8. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu rural.

En milieu urbain, test t donne une valeur de p de $2{,}94 \times 10^{-7}$, confirmant que la baisse moyenne de 12 % est statistiquement significative. On observe également une diminution de la médiane et de la dispersion globale (Figure9). Ces résultats reflètent l'impact des mesures de confinement et de la réduction temporaire du trafic et des activités industrielles sur la qualité de l'air.

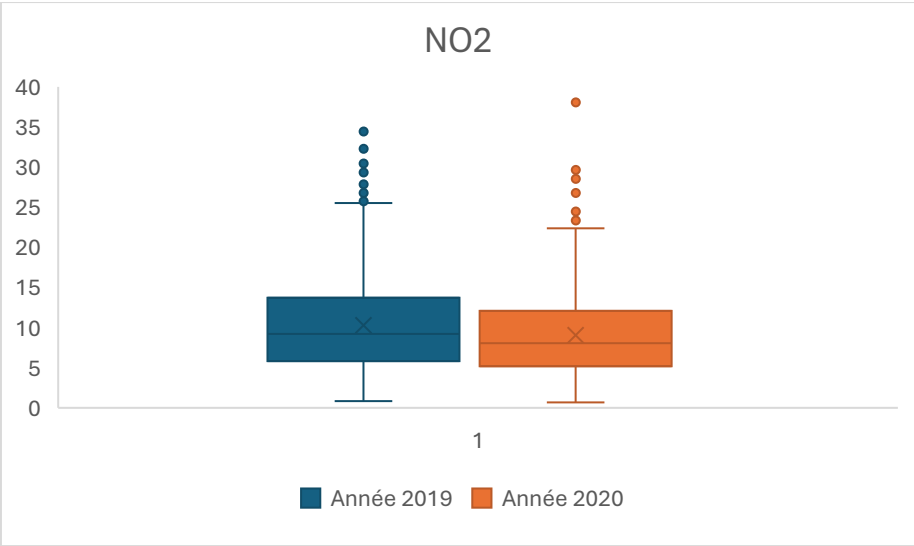


Figure9. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu urbain.

Comparaison entre le contexte urbain et le contexte rural

En milieu rural, les concentrations des polluants de trafic (NO2, NOx, NO) étaient significativement plus basses. Pour les NOx notamment, la moyenne et la variance étaient respectivement 4.36 et 0.23 tandis qu'en milieu urbain elles étaient égales à 12.68 et 0.71. Le test t a donné une valeur de p de $1{,}11 \times 10^{-13}$, confirmant que la différence est statistiquement significative.

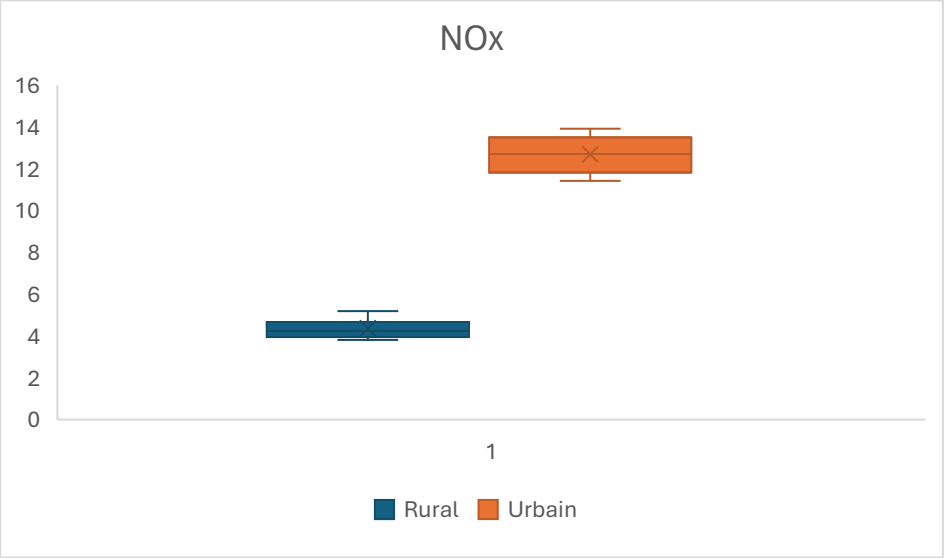


Figure10. Comparaison des concentrations de NOx entre les milieux ruraux et urbains.

Pour le PM2.5, le milieu rural présente une moyenne de 5,66 et une variance de 0,65, contre 7,53 et 0,72 en milieu urbain. Le test t indique une valeur de p de $8{,}3 \times 10^{-5}$, montrant que les concentrations de particules fines sont également significativement plus élevées en milieu urbain, bien que l'écart soit moins prononcé que pour les oxydes d'azote. Pour l'ozone (O3), certaines années montrent des concentrations plus élevées en milieu rural.

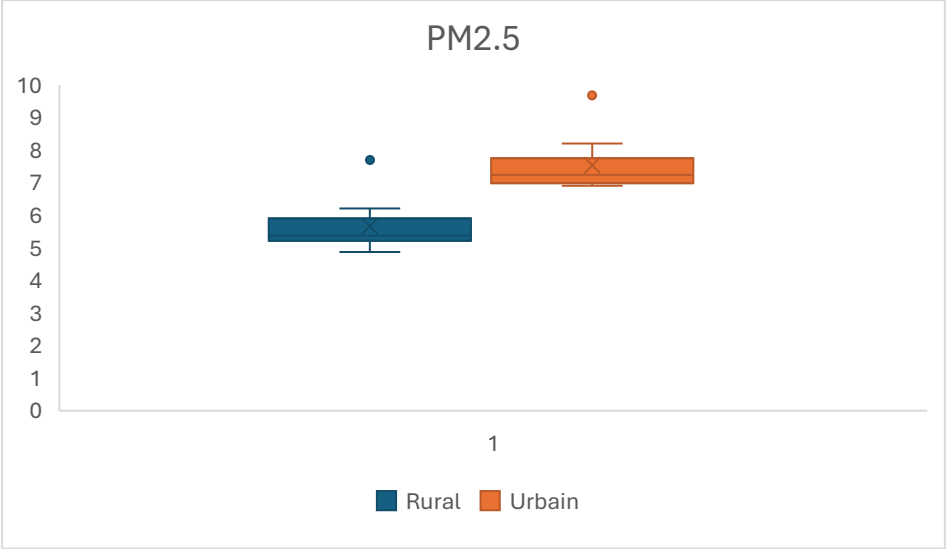


Figure11. Comparaison des concentrations de PM2.5 entre les milieux ruraux et urbains

Conclusion

Ces résultats confirment en partie les hypothèses initiales. D'une part, les différences observées entre les milieux urbain et rural, notamment pour les polluants liés au trafic (NOx, NO2, NO), suggèrent que les moyennes annuelles sont effectivement plus élevées en milieu urbain, ce qui reflète l'impact des activités anthropiques. D'autre part, une diminution des concentrations autour de 2019-2020 est observable, en particulier pour les polluants liés au trafic, ce qui est cohérent avec la réduction des déplacements durant la pandémie. Enfin, certaines tendances à la baisse, notamment pour NO2 et NOx en milieu rural, indiquent une amélioration progressive de la qualité de l'air sur la période étudiée. Cependant, ces tendances restent modérées et souvent masquées par les variations saisonnières et les événements ponctuels (comme les feux de forêt), ce qui souligne la complexité des facteurs influençant la qualité de l'air.

3.4. Analyse de régression

Une régression linéaire simple a été réalisée sur les moyennes mensuelles des cinq polluants (120 points : 10 ans × 12 mois) pour évaluer la tendance temporelle dans les zones urbaines et rurales.

Tableau1. Régression linéaire des moyennes mensuelles de concentrations de polluants en milieux rural et urbain (2015-2024)

Polluant	Intercept		Pente		R^2	
	Rural	Urbain	Rural	Urbain	Rural	Urbain
PM2.5	5.5508	2.0636	0.002	0.0001	0.0008	0.0032
O3	30.906	32.263	-0.0154	-0.0001	0.0122	0.0007
NOx	5.1292	33.954	-0.0125	-0.0005	0.0812	0.0215
NO2	4.164	-4.46	-0.0102	0.0002	0.0899	0.0678
NO	0.9547	37.948	-0.0021	-0.0006	0.0367	0.025

Urbain

Les régressions linéaires ne montrent aucune tendance forte ($R^2 < 0,07$), comme attendu, car les variations saisonnières dominent la tendance à long terme. Les pentes légèrement négatives pour NOx et NO2 sont cohérentes avec une réduction progressive des émissions de trafic, mais restent noyées dans le bruit saisonnier.

Rural

Les tendances sont plus variables selon le polluant. NOx et NO2 présentent une diminution plus nette dans certaines villes, tandis que le NO diminue modérément (coefficients faibles à modérés). PM2.5 et O3 montrent des pentes très faibles ou légèrement négatives, confirmant l'absence de tendance linéaire significative.

Conclusion

Certaines pentes négatives soient observées, notamment pour NOx et NO2, suggérant une diminution progressive des polluants liés au trafic, les faibles valeurs de R^2 indiquent qu'aucune tendance linéaire forte. Cela suggère que les variations des concentrations ne sont pas principalement expliquées par une tendance temporelle simple, mais plutôt par des facteurs saisonniers et des événements ponctuels, tels que les conditions météorologiques ou les feux de forêt. Ainsi, même si une légère amélioration de la qualité de l'air est observable pour certains polluants, celle-ci reste difficile à isoler à l'aide d'un modèle linéaire simple. Ces résultats

montrent donc que l'hypothèse d'une tendance à la baisse pour certains polluants est seulement partiellement vérifiée.

4. Visualisation des données

4.1. Connexion et modélisation

Les données ont d'abord été préparées dans Excel à l'aide de Power Query afin d'optimiser leur structure pour une utilisation dans Power BI. L'analyse s'est principalement concentrée sur les indicateurs moyenne, maximum et minimum, la moyenne étant la mesure centrale utilisée pour la majorité des visualisations, puisqu'elle permet de mieux représenter les tendances générales.

Initialement, l'ensemble de données était organisé en format large (horizontal), où chaque polluant (PM2.5, O_3, NOx, NO_2, NO) possédait ses propres colonnes statistiques (mode, moyenne, médiane, maximum, minimum). Cette structure rendait l'analyse comparative et la visualisation plus complexes. Afin de faciliter l'analyse, une transformation de type unpivot a été effectuée dans Power Query. Cette opération a permis de convertir les colonnes multiples en une structure longue (verticale), plus adaptée aux outils de visualisation.

La structure finale des données comprend ainsi des variables telles que la station, le type de zone (urbain/rural), la date, le polluant, ainsi que les mesures statistiques associées. Cette transformation permet une plus grande flexibilité dans Power BI, notamment pour filtrer, comparer et visualiser différents polluants au sein d'un même graphique. En raison du fait que toutes les données ont été consolidées dans un seul fichier (*data_livrable3.xlsx*), aucune modélisation (relations entre tables) n'a été nécessaire.

Enfin, les données ont été importées dans Power BI après leur traitement dans Excel. Il est à noter que l'importation a été effectuée à deux reprises en raison de contraintes liées au travail collaboratif sur le cloud (One Drive), notamment des différences de chemin d'accès au fichier entre les utilisateurs.

4.2. Dashboard

Chaque page du tableau de bord a été conçue pour répondre à l'une des trois hypothèses, avec un public cible spécifique.

4.2.1. Page 1 - Survol

L’objectif était de donner une vue d'ensemble de l'évolution de la qualité de l'air sur 10 ans.

Cette page contient les éléments suivants :

- Deux slicers (polluant et station) permettant une exploration libre des données par l'utilisateur.
- Graphique linéaire des moyennes mensuelles sur 10 ans (le principal outil pour visualiser H3 – tendance à la baisse en générale). On y voit la stabilité relative des polluants de trafic, la saisonnalité de l'ozone, et le pic exceptionnel de PM2.5 en juin 2023.
- Cartes KPI affichant les valeurs globales Minimum, Moyenne et Maximum pour le polluant sélectionné.
- Graphique à barres comparant les concentrations moyennes par ville — première indication visuelle des disparités spatiales.

Le graphique linéaire (Figure12) confirme visuellement ce que la régression a montré statistiquement, les concentrations sont globalement stables, avec une saisonnalité marquée. Le pic de PM2.5 de juin 2023 est immédiatement visible et frappant, illustrant l'impact des feux de forêt sur la qualité de l'air à l'échelle provinciale.

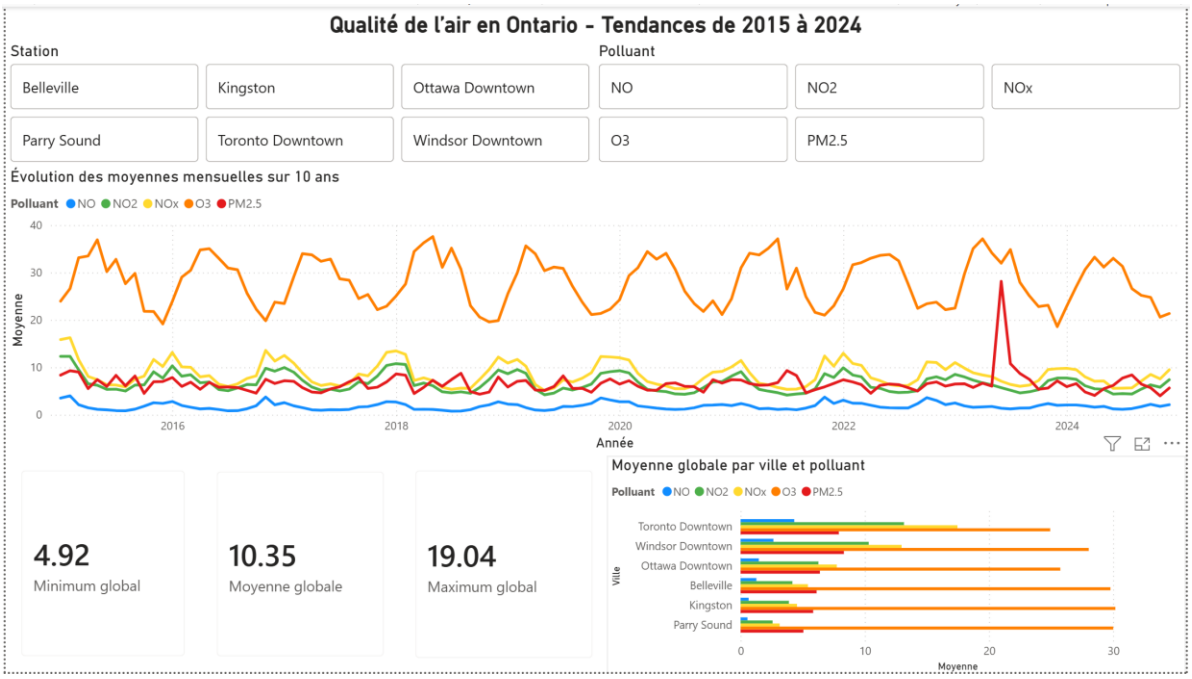


Figure12. Page 1 – Survol

4.2.2. Page 2 - Urbain vs rural

L'objectif pour cette page était de quantifier et visualiser les inégalités de qualité de l'air entre les zones urbaines et rurales (Figure13).

La page contient les éléments suivants :

- Slicer polluant (sélection unique) et slider temporel - permettent de voir si les disparités ont évolué au fil des années.
- Carte géographique à bulles - la taille des bulles reflète l'intensité moyenne de pollution par ville.
- Graphique à barres Urbain vs Rural - permet la comparaison directe des concentrations moyennes par catégorie et par polluant.
- Treemap - visualisation proportionnelle des concentrations par catégorie.
- Info-bulles personnalisées (Custom Tooltips) - au survol d'une barre ou d'une bulle, affichage des valeurs Moyenne, Minimum, Maximum et le polluant concerné, ajoutant une couche d'information sans surcharger la vue principale.

- Design : une palette bleue pour l'urbain, verte pour le rural, maintenue de manière cohérente sur toute la page pour faciliter la lecture intuitive.

Comme indiqué dans le tableau 2, les concentrations nettement plus élevées en zones urbaines sont observées pour le NO, NO2 et NOx. Une différence moins marque pour le PM2.5, avec les zones urbaines toujours plus élevés. Une légère différence pour l'ozone (O3) aussi, mais avec la concentration plus élevée en zones rurales cette fois ci ce qui peut être explique par une moindre titration par les oxydes d'azote en ville. Tout cela est en accorde avec H1 (concentrations plus élevées en zones urbaines) ceci liée à l'activité humaine.

Tableau2. Moyenne globale par polluant par zone sur 10 ans (2015-2024)

Polluant/Zone	Urbaine	Rurale
NO	2.80	0.82
NO2	9.88	3.54
NOx	12.68	4.37
PM2.5	7.53	5.67
O3	26.24	29.98

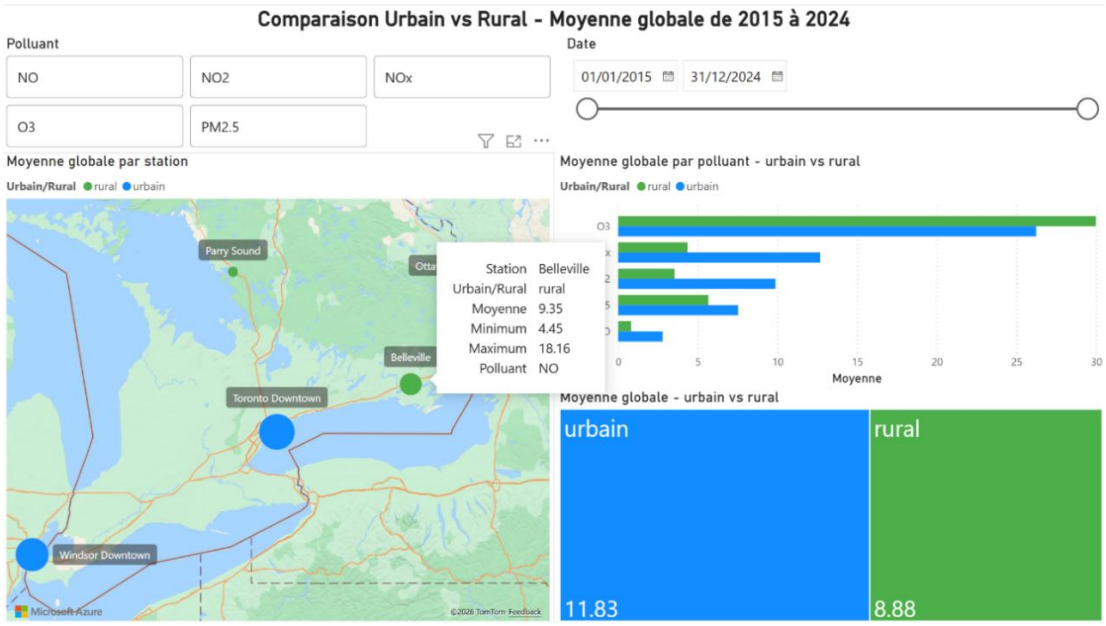


Figure13. Page 2 – Villes urbaines vs rurales (avec info-bulle sur Belleville)

4.2.3. Page 3 - Impact COVID

Pour cette page l'objectif était de visualiser l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les concentrations de polluants. Les données ont été divisées en quatre périodes distinctes pour structurer la narration temporelle :

- 2015–2018 : période pré-pandémique de référence
- 2019 : année immédiatement avant le confinement
- 2020 : année du confinement et des mesures sanitaires
- 2021–2024 : période post-pandémique

La page contenait les éléments suivants :

- 4 slicers : type de ville, ville spécifique, période et polluant.
- Carte KPI : affiche la valeur médiane, la concentration moyenne et la variation calculée par mesure DAX entre 2019 et 2020.
- Clustered Bar Chart par période : montre l'évolution des concentrations moyennes de chaque polluant à travers les quatre périodes.
- Line Chart par année, séparant urbain et rural.
- Signets (Bookmarks) : cinq vues prédéfinies permettent une navigation rapide : Vue Complète, 2019 vs 2020, NOx 2019 vs 2020, NOx Urbain et NOx Rural.

On voit une diminution générale de l'ordre de 0,04 % des concentrations de polluants entre 2019 et 2020 tous polluants confondus. En isolant les polluants de trafic (NOx, NO2), la baisse est beaucoup plus marquée (10–15 %) selon le milieu, ce qui est cohérent avec les tests t réalisés plus tôt. La baisse est plus prononcée en milieu urbain que rural. L'ozone fait figure d'exception : ses concentrations n'ont pas diminué en 2020, confirmant l'effet de titration réduite lorsque les émissions de NO baissent.

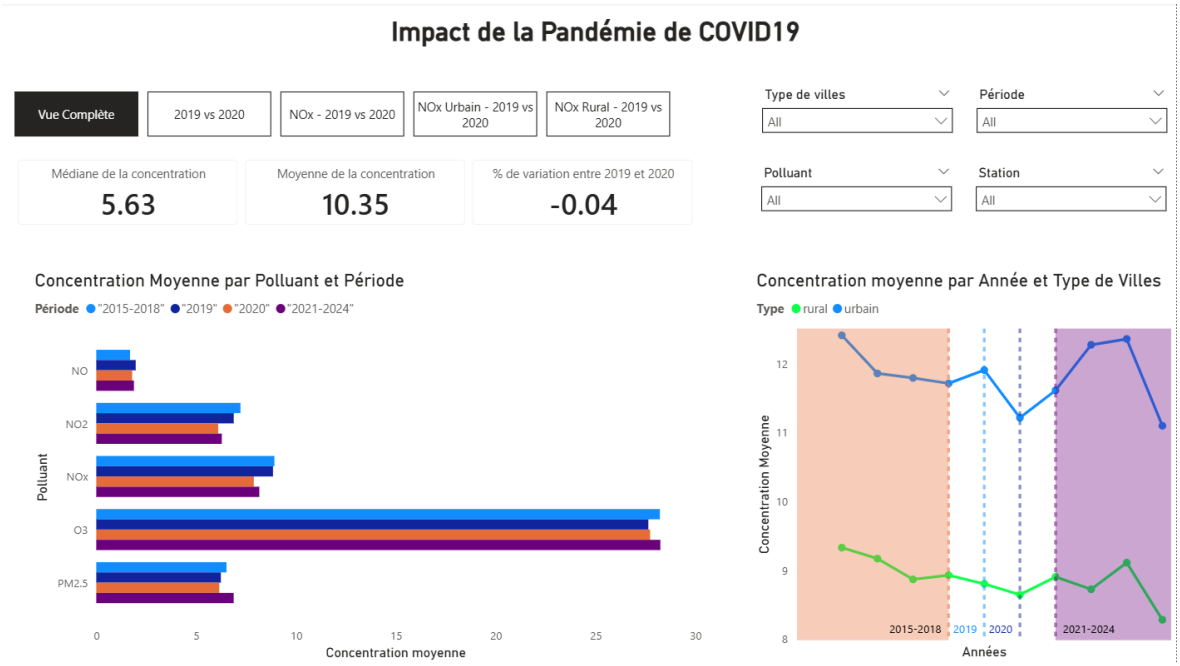


Figure14. Page 3 – Impact de la pandémie de COVID19

4.2.4. Visualisation complémentaire

Une amélioration principale a été apportée au tableau de bord sous la forme d'une fonctionnalité de drillthrough sur la page de comparaison urbain/rural (Page 2). Cette fonctionnalité permet d'accéder à une page de détail en effectuant un clic droit sur une station, afin d'analyser plus précisément l'évolution des concentrations de polluants pour une ville spécifique.

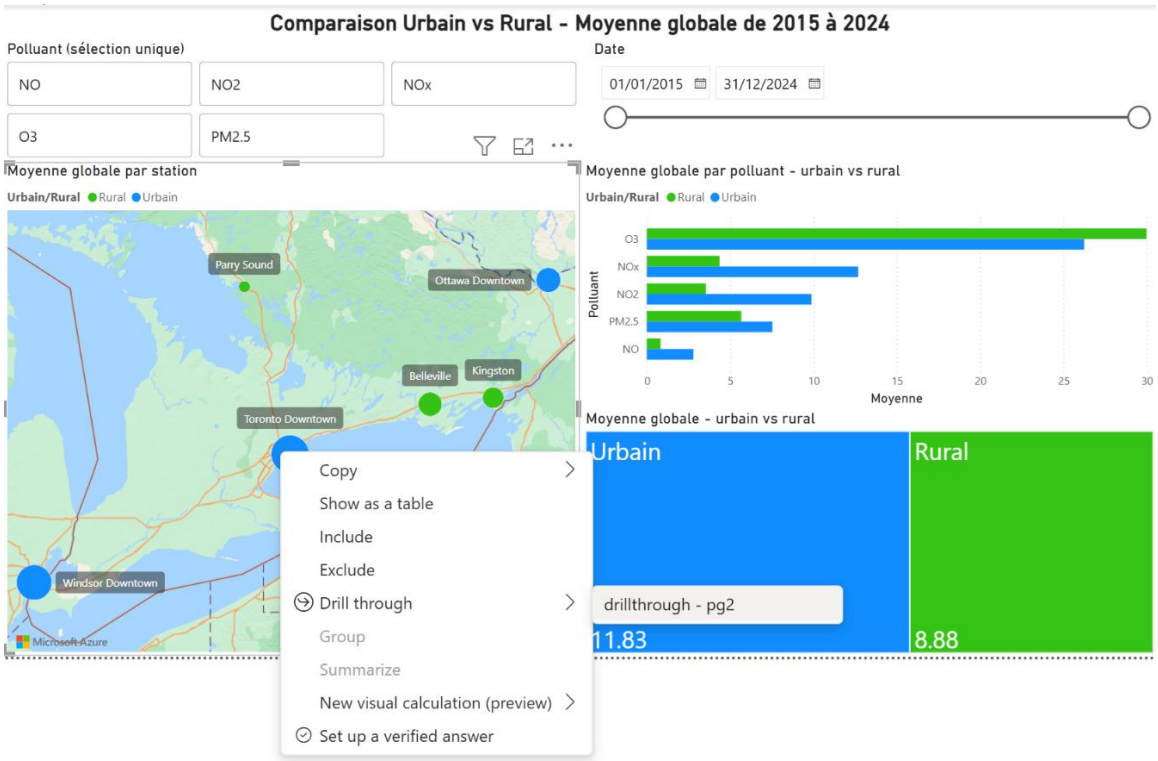


Figure15. Option de drillthrough disponible lors d'un clic droit sur une bulle représentant une ville sur la carte (exemple : station Toronto Downtown – Page 2).

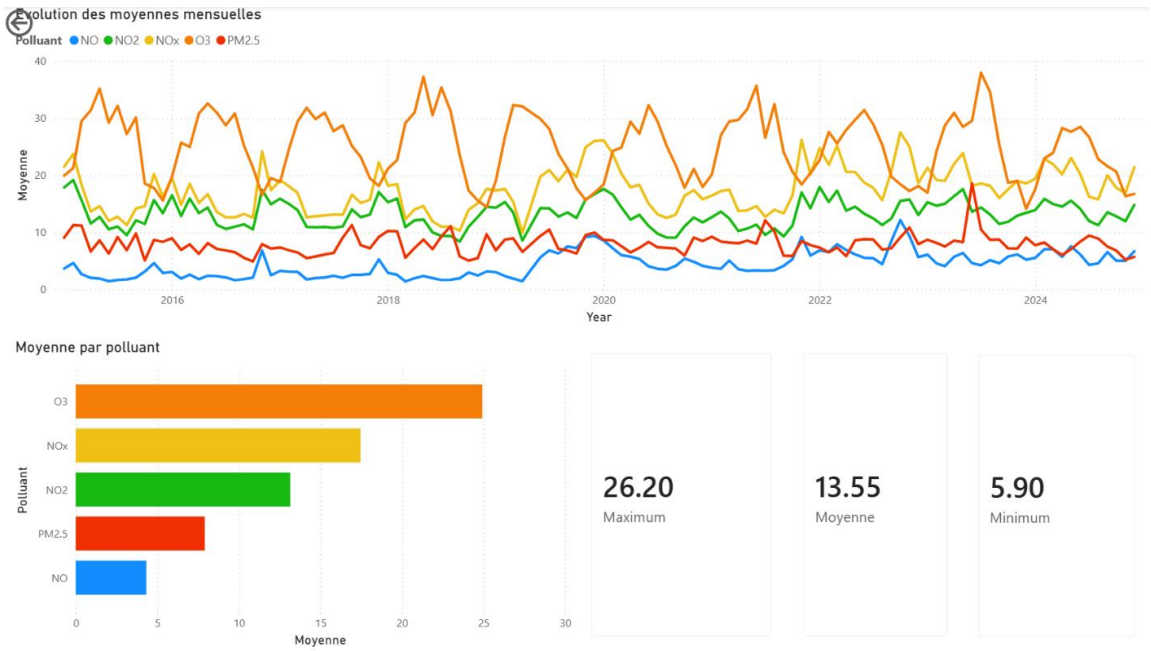


Figure16. Page de drillthrough affichant les tendances et statistiques détaillées des polluants pour la station sélectionnée (Toronto).

Limites et choix de conception

Certaines améliorations proposées initialement n'ont pas été implémentées afin de maintenir un tableau de bord simple, lisible et cohérent. L'objectif principal était de privilégier la clarté des visualisations plutôt que d'augmenter la complexité des interactions.

5. Conclusions finales et recommandations

5.1. Atteinte des objectifs et validation des hypothèses

Les trois hypothèses ont été testées avec succès à l'aide de méthodes statistiques et de visualisations interactives.

L'hypothèse H1 est confirmée. Les polluants liés au trafic (NO, NO2, NOx) sont environ trois fois plus concentrés en milieu urbain qu'en milieu rural, avec des valeurs p très inférieures à 0,001. Par exemple, la concentration moyenne de NOx atteint 12,68 ppb en milieu urbain contre seulement 4,37 ppb en milieu rural ($p = 1{,}11 \times 10^{-13}$). Le PM2.5 est également plus élevé en zone urbaine (7,53 vs 5,67 µg/m³), bien que l'écart soit moins prononcé en raison de sources régionales communes aux deux milieux (feux de forêt, chauffage résidentiel). Ces résultats reflètent l'impact direct de la densité du trafic et des activités industrielles caractéristiques des centres-villes d'Ottawa, Toronto et Windsor.

L'hypothèse H2 est également confirmée. Les tests t révèlent une baisse statistiquement significative du NO2 en 2020 dans les deux milieux : −12 % en milieu urbain ($p = 2{,}94 \times 10^{-7}$) et −13,8 % en milieu rural ($p = 7{,}73 \times 10^{-7}$). La réduction de la médiane et de la variance confirme que non seulement les concentrations moyennes ont diminué, mais que les pics de pollution sont aussi devenus moins fréquents. Ces résultats démontrent que le ralentissement des activités économiques et du transport durant le confinement a produit une amélioration mesurable et temporaire de la qualité de l'air.

L'hypothèse H3 est partiellement confirmée. Des tendances à la baisse robustes sont observées pour NOx et NO2 dans les villes rurales analysées individuellement, notamment à Kingston ($R = 0{,}93$ pour NOx) et Parry Sound ($R = 0{,}87$). Ces résultats suggèrent que les politiques environnementales, telles que le règlement multi-sectoriel sur les polluants atmosphériques et la tarification carbone, produisent des effets mesurables sur certains polluants. Cependant, en milieu urbain, la variabilité saisonnière et l'agrégation des données masquent ces tendances ($R^2 < 0{,}07$).

Les PM2.5 ne montrent aucune tendance à la baisse significative dans aucun milieu, probablement en raison de l'impact dominant des feux de forêt de 2023 qui ont créé un pic anomalique dans les données.

5.2. Découvertes inattendues

Plusieurs résultats n'étaient pas anticipés au départ. Premièrement, l'ozone s'est révélé systématiquement plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Ce phénomène contre-intuitif s'explique par la chimie atmosphérique : en ville, les concentrations élevées de NO consomment l'ozone par réaction de titration ($NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$), maintenant les niveaux d'O_3 relativement bas. En milieu rural, l'absence de sources importantes de NO permet à l'ozone de s'accumuler.

Deuxièmement, le pic de PM2.5 observé en juin 2023 a été d'une ampleur sans précédent sur les 10 années d'étude. Il a affecté simultanément toutes les villes, urbaines comme rurales, confirmant que les feux de forêt records canadiens de 2023 ont opéré à une échelle régionale sur laquelle les politiques locales n'ont aucune prise directe.

Troisièmement, le niveau d'agrégation des données influence fortement les conclusions statistiques. Des corrélations très robustes ($R = 0,93$) détectées à l'échelle d'une ville individuelle disparaissent lorsqu'on agrège plusieurs villes ensemble. Cette observation méthodologique est importante : elle montre que l'analyse à grande échelle peut masquer des améliorations réelles qui existent au niveau local.

5.3. Ce qui a bien fonctionné

La source de données gouvernementale s'est révélée d'excellente qualité pour ce type de projet. Les données étaient bien structurées, accessibles librement et couvrant une période suffisamment longue pour permettre des analyses statistiques robustes. Malgré la présence de valeurs invalides (-999, 9999), le volume de données valides était largement suffisant pour chaque ville et chaque polluant.

Excel s'est montré efficace pour le nettoyage des données et le calcul des statistiques descriptives quotidiennes. Les formules conditionnelles (SI, FILTRE) ont permis de gérer les valeurs invalides de manière fiable. Les tableaux croisés dynamiques ont facilité l'agrégation

annuelle et mensuelle, et les tests t ont pu être réalisés directement dans l'outil sans nécessiter de logiciels statistiques spécialisés.

Power BI a bien répondu aux besoins de visualisation interactive. La transformation unpivot réalisée dans Power Query a considérablement simplifié la création des graphiques en permettant de filtrer dynamiquement par polluant. Les slicers, cartes géographiques à bulles, treemaps et info-bulles personnalisées ont permis de produire un tableau de bord professionnel et facilement explorable par différents types de parties prenantes. La fonctionnalité de drillthrough ajoutée en section 4.2.4 a enrichi l'expérience en permettant d'explorer les tendances à l'échelle d'une ville individuelle.

5.4. Limites et difficultés

Les données sont qualifiées par le portail gouvernemental de « non vérifiées », ce qui signifie que des erreurs instrumentales ponctuelles sont possibles sans possibilité de détection systématique. Les polluants SO2 et CO ont dû être exclus en raison de données insuffisantes pour la majorité des villes, réduisant la portée de l'analyse.

Du côté de Power BI, deux limitations principales ont été rencontrées. L'outil agrège automatiquement les valeurs et ne permet pas de créer des boîtes à moustaches sans recourir à des visuels personnalisés tiers, ce qui a nécessité de les produire séparément dans Excel. Power BI ne permet pas non plus d'effectuer des tests statistiques directement dans les visualisations, limitant la validation quantitative à l'intérieur du tableau de bord. Des contraintes liées au travail collaboratif sur OneDrive ont également causé des problèmes de chemins d'accès au fichier, nécessitant une double importation des données.

Sur le plan méthodologique, la régression linéaire simple sur données mensuelles s'est révélée insuffisante pour isoler les tendances long terme en milieu urbain, car la saisonnalité domine le signal. Une décomposition saisonnielle ou une régression sur les seules moyennes annuelles aurait été plus appropriée, mais n'a pas pu être implémentée dans le temps imparti. Enfin, des analyses plus avancées prévues initialement (ex. régression multiple incluant des variables météorologiques, modèles de prévision ARIMA) n'ont pas pu être réalisées en raison des contraintes de temps.

5.5. Recommandations

Pour les utilisateurs de cet ensemble de données, il est conseillé d'analyser chaque ville séparément avant d'agréger les résultats, afin d'éviter de masquer des tendances locales significatives. Les événements exceptionnels tels que les feux de forêt ou les confinements devraient être modélisés explicitement comme variables indicatrices dans les régressions plutôt que d'être simplement écartés. Croiser les données de qualité de l'air avec des variables météorologiques (température, vent, précipitations) permettrait d'expliquer une part plus importante de la variabilité observée.

Pour les décideurs, les résultats suggèrent que les politiques environnementales actuelles semblent produire des effets mesurables sur NOx et NO2, particulièrement en milieu rural. En revanche, les PM2.5 restent difficiles à réduire par des politiques locales seules, en raison de l'influence croissante des feux de forêt liés aux changements climatiques. Des politiques complémentaires de prévention et de gestion des incendies de forêt pourraient être nécessaires pour améliorer les concentrations de particules fines à l'échelle provinciale.

Pour les utilisateurs d'Excel et Power BI, il est recommandé de compléter Power BI avec un outil statistique comme R ou Python pour les tests d'hypothèse et la décomposition saisonnière. Dans Power BI, l'utilisation de visuels personnalisés (Box and Whisker Chart) et la création d'une table de dates dédiée pour activer les fonctions Time Intelligence de DAX enrichiraient considérablement les capacités analytiques du tableau de bord. Enfin, pour les projets collaboratifs, utiliser un chemin réseau partagé ou un lien SharePoint plutôt qu'un chemin local OneDrive éviterait les problèmes d'importation rencontrés.

Références

[1] Health Canada, “Health Impacts of Air Pollution in Canada 2021 Report.” Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/health-impacts-air-pollution-2021.html

[2] Santé Canada, “Pollution atmosphérique liée à la circulation automobile.” Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air/pollution-atmospherique-sante/liee-circulation-automobile.html

[3] Z. Liu *et al.*, “Near-real-time monitoring of global CO2 emissions reveals the effects of the COVID-19 pandemic,” *Nat Commun*, vol. 11, no. 1, p. 5172, Oct. 2020, doi: 10.1038/s41467-020-18922-7.

[4] Environnement et Changement climatique Canada, “Pollution atmosphérique : facteurs et incidences.” Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/pollution-atmospherique-facteurs-incidences.html

[5] M. of the E. Government of Ontario, “Qualité de l’air Ontario: Recherche : données sur les polluants atmosphériques.” Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: https://www.qualitedelairontario.com/history/index.php

Annexe

Pour davantage de détails sur les analyses et observations, veuillez-vous référer aux livrables 1, 2 et 3.